

# Paradigmas de Programação

## Programação Funcional: Lista 2

### Parte A - Funções de alta ordem

1. Usando apenas as funções das bibliotecas `Prelude` e `Data.Char` e funções de alta ordem, implemente, de forma tácita, as funções listadas abaixo.

- (a) `count :: String -> Int`, que recebe uma string e retorne o número de palavras que terminem com letra minúscula.

```
ghci> count "Um exemplo de Contagem de Palavras" -- 4
```

- (b) `inverses :: [Int] -> [Double]`, que recebe uma lista de inteiros e retorne uma lista com os inversos multiplicativos dos elementos não-nulos. Ex

```
ghci> inverses [0, 1, 0, 2, 0, 4] -- [1.0, 0.5, 0.25]
```

- (c) `odds :: Int -> Int`, que recebe um inteiro e retorne o número de dígitos ímpares deste número.

```
ghci> odds 12345 -- 3
```

- (d) `palindromes :: String -> Int`, que recebe uma string e retorna o número de palavras que são palíndromos. Ex.:

```
ghci> palindromes "Aia mussum ou mirim" -- 2
```

- (e) `isOctNumber :: Int -> Bool`, que recebe um inteiro `x` e retorna verdadeiro se `x` representa um número em base octal. Ex.:

```
ghci> isOctNumber 1203577 -- True
```

2. Usando uma única dobra à esquerda, implemente as funções abaixo. A implementação deve ser feita em uma única linha.

- (a) `eval :: [Int] -> Int -> Int`, que recebe uma lista de inteiros `as` e um inteiro `x` e retorna o valor de  $p(x)$ , onde

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_Nx^N$$

**Observação:** a lista `as` contém os coeficientes do polinômio do maior índice para o menor índice. Ex.:

```
-- Avalia o polinômio p(x) = x^2 - 5x + 6 no ponto x = 2
ghci> eval [1 -5 6] 2 -- 0
```

**Dica:** utilize o algoritmo de Horner.

- (b) `k_factorial :: Int -> Int -> Int`, que recebe os inteiros `n` e `k` e retorna o  $k$ -fatorial  $n!_{(k)}$  de `n`, onde

$$n!_{(k)} = \begin{cases} n \cdot (n-k)!_{(k)}, & \text{se } n > 0; \\ 1, & \text{se } -k < n \leq 0; \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Ex.:

```
ghci> k_factorial 6 2 -- 48
```

- (c) `mean :: [Int] -> Double`, que recebe uma lista de inteiros `xs` e retorna a média aritmética destes números. Ex.:

```
ghci> mean [1..4] -- 2.5
```

- (d) `arithmetic_progression_sum :: Int -> Int -> Int -> Int` que recebe o número de termos `n`, o primeiro termo `a` e a razão `q` de uma progressão aritmética e retorne a soma dos primeiros `n` termos desta progressão. Ex.:

```
ghci> arithmetic_progression_sum 10 1 2          -- 100
```

- (e) `exp_approx :: Double -> Double`, que recebe um número `x` e retorna a aproximação da exponencial por série de potências até o 11º termo, isto é,

$$e^x \approx 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{10}}{10!}$$

Ex.:

```
ghci> exp_approx 2          -- 7.388994708994708
```

## Parte B - I/O

3. Resolva, no Beecrowd, o exercício indicado em Haskell. Para formatar a saída, use a função `printf` do módulo `Text.Printf`.

- (a) BEE 1007 – Diferença
- (b) BEE 1008 – Salário
- (c) BEE 1011 – Esfera
- (d) BEE 1013 – O Maior
- (e) BEE 1014 – Consumo